

PDAF 烧 录 规 范

GC13A0 PDAF

一、EEPROM 烧录内容

Module Information

AWB

LSC_MTK

PDAF_MTK

AF

A、Module Information

烧录 Module Information, 内容包括模组生产日期、供应厂商、Lens 型号、VCM 型号、Driver IC 型号以及 Color temperature 等等, 以上均为预留内容, 具体需要烧录哪些内容由客户指定。

B、AWB Calibration

操作环境: LED 背光板(YOUTHTECH CSC300) (色温: 5100 +/-150K 照度: 550+/-50 Lux)。

操作流程: 将模组置于 LED 前 1-2cm, 保持模组端面 LED 平行, 调整 sensor 的 mini gain 为 1x, 关闭 mirror/flip 等功能, 中心亮度要求 150~180 (for G channel, 0~255, before OB), 拍摄一张 raw8 图片, 计算 AWB ratio。

取值区域: 选择画面中心区域 (各取长宽的 1/10) 作为 R Gr Gb B average 的计算区域。
计算方法:

$R/Gr = R_ave / Gr_ave$

$B/Gr = B_ave / Gr_ave$

$Gb/Gr = Gb_ave / Gr_ave$

其中

$R_ave = \text{Red average} - \text{Black_level}$

$B_ave = \text{Blue average} - \text{Black_level}$

$Gr_ave = \text{Gr average} - \text{Black_level}$

$Gb_ave = \text{Gb average} - \text{Black_level}$

注: Black level 是一个固定的值, Black level 值为 16 (8bit 数据为 16, 10bit 数据为 64)。

存储格式:

数据存储格式: 读出 R/Gr、B/Gr、Gb/Gr 的值乘以 1024。

例如读出 R/Gr、B/Gr、Gb/Gr 的值为:

$R/Gr = 0.642$

$B/Gr = 0.605$

$Gb/Gr = 0.998$

则存到相应地址的值为:

$R/Gr_dec = 0.642 * 1024 + 0.5 = 657 = 0x291$

$B/Gr_dec = 0.605 * 1024 + 0.5 = 620 = 0x26C$

C、MTK LSC Calibration

操作环境: LED 背光板(YOUTHTECH CSC300) (色温: 5100 +/-150K 照度: 550+/-50 Lux)。

操作流程: 将模组置于光源前 1-2cm, 保持模组端面和光源平行, 调整 sensor 的 mini gain 为 1x, 关闭 mirror/flip 等功能, G 值调到 150~180 之间 (画面亮度由 0~255 表述), Capture RAW image, 调用 MTK 工具进行 Calibration。

Lens shading 计算方法: MTK 内部算法。数据量: 15*15 (1868 BYTES)

D、PDAF_MTK

PROC1 操作环境: LED 背光板(YOUTHTECH CSC300) (色温: 5100 +/-150K 照

度：550+/-50 Lux)。

PROC1 操作流程：将模组置于光源前 1-2cm，保持模组端面和光源平行，调整 sensor 的 mini gain 为 1x，关闭 mirror/flip 等功能，图像中心 1/32W*1/32H 区域的 G 值等于 800±40(10Bit)，马达处于微距 7 厘米位置，调用 MTK 库文件进行 Calibration，结果 OK 后，将得到的 496 字节数据写入 EEPROM 对应位置。

PROC2 操作环境：D50 光源，菱形图卡。

PROC2 操作流程：将模组置于光源前 20cm，保持模组端面和光源平行，调整 sensor 的 mini gain 为 1x，关闭 mirror/flip 等功能，读取 infinity (5m) 和 macro (7cm) 的 DAC 值，对准菱形标版，将马达的 code 值从 Infinity 到 Macro 分为 10 步，每移动一次，拍摄一张 raw 图片，10 张图像中心 1/2 区域的 G 值均需达到 120~230，调用 MTK 库文件进行 Calibration，结果 OK 后，将得到的 908 字节数据写入 EEPROM 对应位置。

F、AF Calibration

AF Infinity code 是模组拍摄 Infinity 端(距离：5m)清晰时对应的 AF 步数。AF Macro code 是模组拍摄 Macro 端(距离：10cm)清晰的对应的 AF 步数。

备注：拍摄方向为 Horizon

Slave ID	Addr	Register Name	DesCription
	Module Information		
0xA0	0x0000	Flag	Bit[1:0]: 01: Valid;其他:DisValid
	0x0001	Year	Bit[7:0]: Year
	0x0002	Month	Bit[7:0]: Month
	0x0003	Day	Bit[7:0]: Day
	0x0004	ModuleID	Bit[7:0]: Module Integrator ID
	0x0005	LensID	Bit[7:0]: Lens ID
	0x0006	VCM ID	
	0x0007	Reserved	0x00
	0x0008	Reserved	0x00
	0x0009	Reserved	0x00
	0x000A	Reserved	0x00
	...	...	...
	0x001A	Reserved	0x00
	0x001B	Checksum of Module Information	Sum(from 0x0001 to 0x001A)%256
	AWB		
	0x001C	AWB Flag	0x01:Valid Other:Invalid or empty
	0x001D	R/G_H	Bit[7:0] : WB Unit: R/G Ratio High Byte
	0x001E	R/G_L	Bit[7:0] : WB Unit: R/G Ratio Low Byte
	0x001F	B/G_H	Bit[7:0] : WB Unit: B/G Ratio High Byte
	0x0020	B/G_L	Bit[7:0] : WB Unit: B/G Ratio Low Byte
	0x0021	GB/GR_H	Bit[7:0] : WB Unit: GB/GR Ratio High Byte

	0x0022	GB/GR_L	Bit[7:0] : WB Unit: GB/GR Ratio Low Byte
	0x0023		
	0x0024		
	0x0025		
	0x0026		
	0x0027		
	0x0028		
	0x0029	R	WB 当前值
	0x002A	Gr	
	0x002B	Gb	
	0x002C	B	
	0x002D	Golden_R	WB Golden 值
	0x002E	Golden_Gr	
	0x002F	Golden_Gb	
	0x0030	Golden_B	
	...	...	...
	0x0038	Reserved	0x00
	0x0039	Checksum of AWB	Sum(from 0x001D to 0x0038)%256
	LSC		
	0x003A	LSC Flag	0x01:Valid Other:Invalid or empty
	0x003B	LSC table start	LSC DATA:1868 Bytes (15*15*8+68)
	...	...	
	0x0786	LSC table end	
	0x0787	Checksum of LSC	Sum(From 0x003B to 0x0786)%256
0xA0	AF		
	0x0788	AF Flag	0x01:Valid Other:Invalid or empty
	0x0789	AF Calibration direction	0x01:Upward 0x02:Horizon 0x03:Downward
	0x078A	AF Inf current high byte	
	0x078B	AF Inf current low byte	
	0x078C	AFMacrocurrent high byte	
	0x078D	AFMacrocurrent low byte	
	0x078E	Reserved	0x00
	0x078F	Checksum of AF	Sum(from 0x0789 to 0x078E)%256
	PDAF Proc1		
0xA0	0x0790	Flag of PDAF Proc1	0x01:Valid Other:Invalid or empty
	0x0791	The First Byte of Proc1	

	...	...	...
	0x0980	The 496th Byte of Proc1	
	0x0981	Checksum of PDAF Proc1	Sum (0x0791~0x0980)%256
	PDAF Proc2		
	0x0982	Flag of PDAF Proc2	0x01:Valid Other:Invalid or empty
	0x0983	The First Byte of Proc2	
	...	...	...
	0x0D0E	The 908 th Byte of Proc2	
	0x0D0F	Checksum of PDAF Proc2	Sum (0x0983~0x0CF8)%256